INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

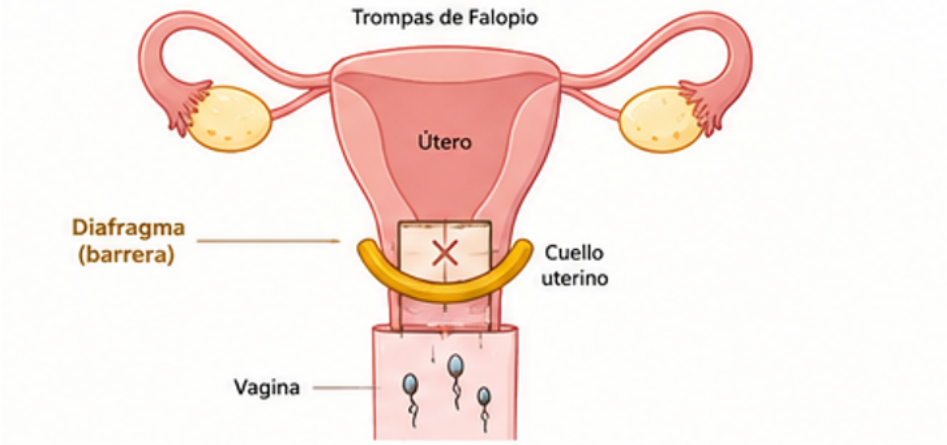
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente información y responde.

En una jornada de salud sexual y reproductiva, una enfermera del hospital municipal explica con un esquema en qué se diferencian los anticonceptivos **hormonales**, que actúan sobre el ciclo de la mujer, de los de **barrera**, que no alteran ninguna hormona. Entre estos últimos presenta el **diafragma**: una cúpula de silicona de borde flexible que se acomoda en el fondo de la vagina y queda tapando el **cuello uterino**, la única entrada hacia el útero y las trompas de Falopio. Aclara que suele emplearse junto con una **crema espermicida**, encargada de inactivar a los espermatozoides que queden cerca.



Según el esquema, ¿en qué consiste la acción del diafragma para evitar un embarazo?

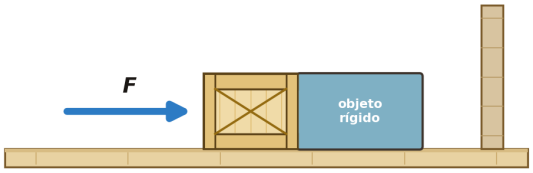
A. En frenar con hormonas la maduración de los óvulos dentro del ovario.
B. En disminuir la cantidad de espermatozoides que fabrican los testículos.
C. En cerrar la entrada al útero, de modo que los espermatozoides no lleguen hasta el óvulo.
D. En evitar que un óvulo ya fecundado alcance a fijarse en la pared del útero.

2 Lee la siguiente situación y observa los montajes.

El club de robótica quiere comprobar que una fuerza neta distinta de cero pone en movimiento a un cuerpo en reposo. Para ello necesita armar un montaje en el que un bloque apoyado en una superficie horizontal **sin fricción se desplace** al aplicarle una fuerza externa. El asesor les propone cuatro montajes (A, B, C y D); en cada dibujo la flecha **F** señala la fuerza externa aplicada y las demás flechas, las otras fuerzas que actúan sobre el bloque.

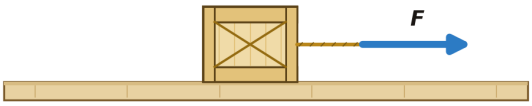
¿Cuál montaje les sirve para lo que quieren comprobar?

A.



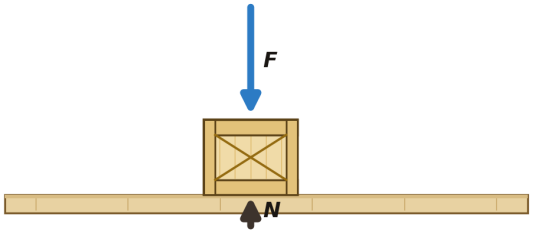
El bloque es empujado contra un cuerpo rígido que se apoya en una pared fija.

B.



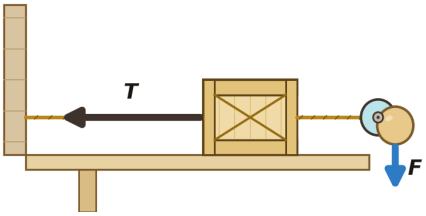
Sobre la superficie sin fricción, una sola cuerda tira del bloque en sentido horizontal.

C.



La fuerza presiona el bloque verticalmente contra la superficie que lo sostiene.

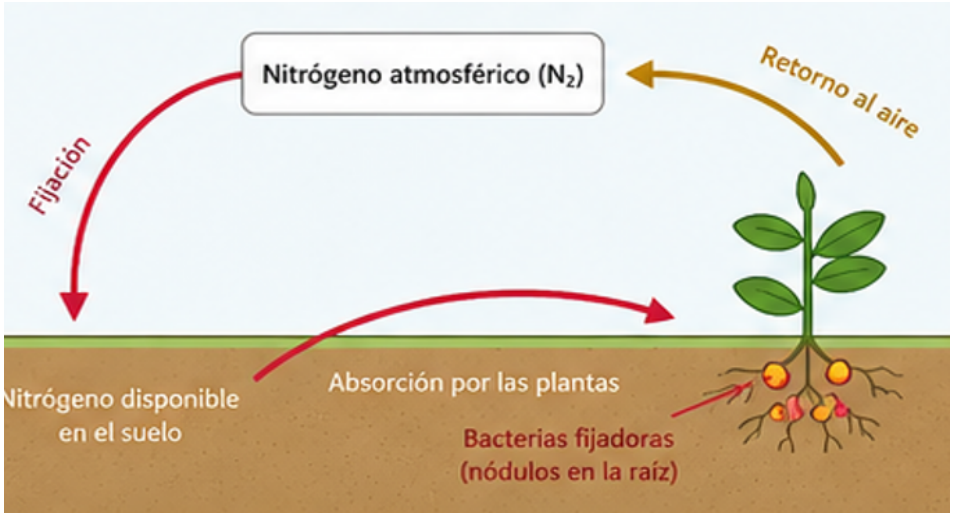
D.



Una cuerda amarra el bloque a la pared mientras una masa colgada de una polea tira del lado contrario.

3 Lee la siguiente información y observa el modelo del ciclo del nitrógeno.

El modelo muestra cómo circula el nitrógeno: las **bacterias fijadoras** que viven en los nódulos de la raíz capturan el nitrógeno del aire (N_2) y lo convierten en una forma **disponible en el suelo**, que las **plantas absorben** para crecer. Un agricultor que siembra fríjol decide aplicar al terreno un producto de amplio espectro tan potente que, además del hongo que quiere controlar, **acaba con todas las bacterias fijadoras** alojadas en esos nódulos.



Siguiendo el modelo, ¿qué se observaría en el cultivo después de esa aplicación?

A. Los nódulos de la raíz infectarían la planta y terminarían por enfermarla.
B. Las plantas de fríjol crecerían con menos nitrógeno del que necesitan.
C. El nitrógeno se acumularía en el ganado que come esas plantas y lo intoxicaría.
D. El nitrógeno del aire se agotaría por completo en pocos años.

4 Lee la siguiente información y responde.

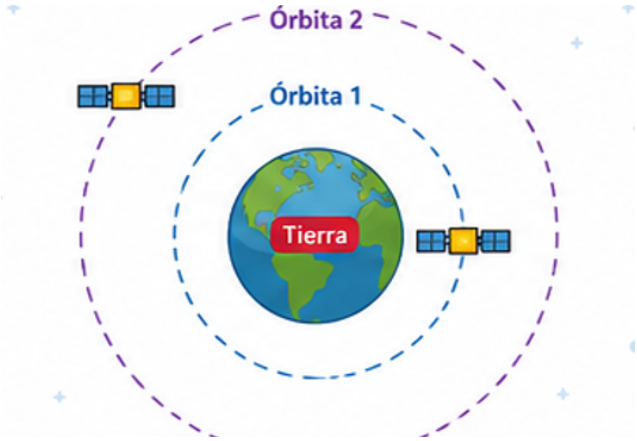
> Cocinar un alimento tiene ventajas y costos que hay que sopesar. El calor **desactiva microorganismos patógenos** y también **destruye ciertos compuestos tóxicos naturales** que algunos vegetales llevan de fábrica; en contrapartida, degrada los nutrientes **termolábiles**, sobre todo varias **vitaminas** como la C. Los **minerales**, en cambio, son **termoestables** y no se pierden, y las **proteínas**, aunque se **desnaturalizan**, mantienen su valor nutritivo e incluso se digieren mejor. Piensa ahora en el **fríjol**: aporta sobre todo **proteínas y minerales**, tiene **escasas vitaminas** termolábiles y, crudo, contiene una **proteína tóxica** que solo se destruye con una cocción prolongada.

Alguien propone comer el fríjol crudo para no perder nutrientes. Con base en el balance entre riesgo y pérdida nutricional, ¿es razonable esa propuesta?

A. Sí, porque al ser un alimento vegetal no contiene sustancias capaces de hacer daño.
B. Sí, porque el calor desnaturaliza sus proteínas y el grano pierde todo su valor nutritivo.
C. No, porque la cocción destruye el compuesto tóxico y sus minerales resisten el calor.
D. No, aunque bastaría una cocción muy breve para no degradar sus vitaminas termolábiles.

5 Lee la siguiente información y observa el modelo.

Un satélite colombiano de observación agrícola recorre la **órbita 1**, la más cercana a la Tierra; por encima de él pasa la **órbita 2**, más alejada. Lo que lo mantiene girando es la **gravedad** terrestre, y lo que le impide precipitarse es su gran rapidez: cuanto más rápido va, más se «abre» su trayectoria y más alta queda la órbita; si pierde rapidez, la trayectoria se «cierra» y la órbita desciende. En el centro de control detectan que el rozamiento con las capas altas de la atmósfera está **frenando** al satélite y que sus propulsores no responden.



De no corregirse esa pérdida de rapidez, ¿qué le ocurrirá al satélite?

A. Caerá porque la gravedad dejará de atraerlo y empezará a repelerlo.
B. Pasará a la órbita 2, porque al ir más lento la gravedad lo atrae menos.
C. Descenderá hacia órbitas cada vez más bajas hasta caer a la Tierra.
D. Seguirá en la órbita 1, ya que la gravedad no depende de la rapidez que lleve.

6 Observa el modelo y responde.

En un municipio con varias industrias, los habitantes notan que las hojas de los árboles se manchan, la piedra de la iglesia se corroe y en el lago vecino ya casi no hay peces. Para entender qué está pasando, la docente proyecta el modelo: de las chimeneas salen **óxidos de azufre y de nitrógeno**, el viento los transporta hasta las nubes, allí se convierten en **ácido sulfúrico** y **ácido nítrico**, y esos ácidos terminan cayendo con la precipitación sobre el lago.



¿Qué proceso representa el modelo y explicaría el deterioro que observan los habitantes?

A. El deterioro de la capa de ozono a causa de los gases que salen de la fábrica.
B. El ciclo del agua, pues solo aparecen la evaporación y la precipitación.
C. El efecto invernadero, pues los gases retienen el calor cerca de la superficie.
D. La lluvia ácida: los óxidos emitidos se vuelven ácidos y precipitan sobre el lago.

7 Lee la siguiente situación y responde.

> Preparando su proyecto sobre transformaciones de la energía, Laura encuentra en un manual esta afirmación: «si se cuelga un molinillo de papel unos centímetros por encima de una bombilla incandescente encendida, al cabo de un rato el molinillo empieza a girar solo». Laura recuerda de clase que el aire, al calentarse, **se dilata** y **se vuelve menos denso**, de modo que **asciende** y es reemplazado por aire frío; esa corriente ascendente lleva energía de movimiento y puede empujar objetos livianos que encuentre en su camino. Quiere decidir si lo que dice el manual se sostiene desde las ciencias naturales.

¿Cómo debe valorar Laura la afirmación del manual?

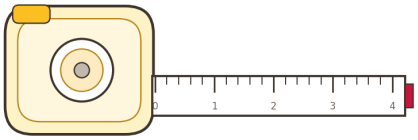
A. Verdadera, porque el aire calentado se vuelve menos denso, asciende y empuja las aspas.
B. Falsa, porque el aire solo se desplaza si alguien sopla: el calor por sí solo no lo mueve.
C. Falsa, porque el aire caliente pesa más que el frío y por eso baja en lugar de subir.
D. Verdadera, porque es la luz que emite la bombilla la que golpea las aspas y las hace girar.

8 Lee la siguiente situación y observa los instrumentos.

Un equipo técnico instalará paneles solares en el techo plano de un colegio. Antes de fijarlos deben establecer con precisión **la separación, en metros, entre una fila de paneles y la siguiente**, para que ninguna fila proyecte sombra sobre la de atrás. Conviene recordar que a cada magnitud física le corresponde su propio instrumento: la **fuerza** se registra en newton, la **presión** de un fluido en pascal o bar, las magnitudes **eléctricas** en voltios o amperios y la **longitud** en metros. Sobre la mesa tienen los cuatro instrumentos que aparecen enseguida, pero uno solo mide la magnitud que necesitan.

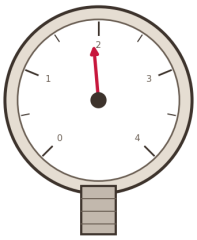
Para establecer esa separación entre filas, ¿qué instrumento deben tomar y por qué?

A.



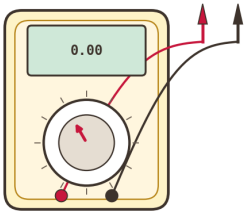
La cinta métrica, porque su escala en metros entrega la longitud directamente.

B.



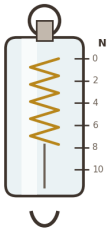
El manómetro, ya que su aguja recorre una escala numerada al hacer la medida.

C.



El multímetro, ya que muestra la lectura en una pantalla digital precisa.

D.



El dinamómetro, ya que el estiramiento de su resorte indica el valor buscado.

9 Lee la siguiente información y observa las fichas.

Un colegio monta la exposición «Fauna de nuestra cuenca» con cuatro fichas, una por cada clase de animal que los estudiantes registraron en el río y sus orillas. Cada ficha resalta los rasgos externos que saltan a la vista: los **peces** (branquias y escamas), los **anfibios** (piel húmeda, vida en el agua y en la tierra), los **reptiles** (piel seca y huevo con cáscara) y los **mamíferos** (pelo y glándulas mamarias). En la ficha del pez, además, una línea roja marca la hilera de huesos que recorre su cuerpo por dentro, un rasgo interno que se repite en los otros tres animales aunque allí no se haya dibujado.



¿Qué rasgo justifica que estas cuatro clases se reúnan en un mismo gran grupo?

A. Todos tienen una columna vertebral que recorre el interior del cuerpo.
B. Toman el oxígeno disuelto en el agua mediante branquias durante toda su vida.
C. Llevan la piel recubierta de escamas que la protegen de la desecación.
D. Regulan su temperatura interna sin depender del ambiente que los rodea.

10 Lee la siguiente información y responde.

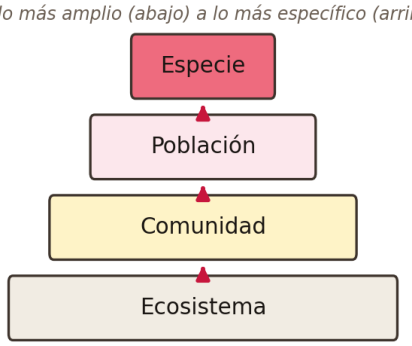
La **membrana celular** es **semipermeable**: el agua la atraviesa con facilidad, pero las sales disueltas no. Por **ósmosis**, el agua se desplaza a través de esa membrana desde donde hay **menos soluto** hacia donde hay **más**, hasta emparejar las dos concentraciones. Un jardinero riega un rosal y, por descuido, vacía un puñado grande de **fertilizante granulado** junto al tallo; las sales se disuelven y el agua del suelo queda muy cargada de soluto, mucho más que el interior de las células de la raíz. Tres horas después las hojas están **marchitas y caídas** aunque el suelo continúa **húmedo**, y las sales siguen fuera de la raíz sin cruzar la membrana.

¿Qué explica, en términos de ósmosis, que el rosal se marchite en un suelo que sigue húmedo?

A. Las sales del fertilizante cruzan la membrana y se acumulan dentro de la raíz.
B. Las sales que ya había dentro de la raíz atraviesan la membrana y salen al suelo.
C. El agua abandona las células de la raíz y pasa al suelo, que quedó más concentrado.
D. El agua del suelo entra a las células de la raíz y las deja turgentes.

11 Lee la siguiente información y responde.

Un grupo de guardaparques recorre el **bosque seco tropical** del cañón del Chicamocha, en Santander, y levanta un inventario de la fauna que encuentra. Para ordenar sus registros usan cuatro niveles anidados, del más amplio al más específico: el *ecosistema* corresponde al territorio completo con sus condiciones físicas; la *comunidad* agrupa a los organismos emparentados que conviven allí; la *población* reúne a los individuos de un mismo tipo que comparten ese lugar; y la *especie* nombra al organismo concreto. Uno de los registros corresponde a la **iguana verde**.



¿En cuál de las siguientes secuencias queda bien ubicada la iguana verde dentro de esos cuatro niveles?

A. Ecosistema: Bosque seco → Comunidad: Reptiles → Población: Iguanas verdes → Especie: Iguana verde.

B. Ecosistema: Bosque seco → Comunidad: Iguanas verdes → Población: Reptiles → Especie: Iguana verde.

C. Ecosistema: Santander → Comunidad: Reptiles → Población: Iguanas verdes → Especie: Iguana verde.

D. Ecosistema: Santander → Comunidad: Bosque seco → Población: Reptiles → Especie: Iguana verde.

12 Lee la siguiente situación y responde.

El semillero ambiental de un colegio rural quiere recuperar un lote de suelo degradado y pone a prueba tres **enmiendas**: **compost**, **cascarilla de arroz** y **cal agrícola**. Para saber cuál mejora más el suelo miden **cuatro características** (**pH del suelo, materia orgánica, humedad retenida** y **número de lombrices**) en el lote **antes** de aplicar nada (la línea base) y **después**, en las parcelas tratadas con cada enmienda. Necesitan un **único formato de tabla** donde quepan todos esos valores y se pueda contrastar de manera ordenada el estado inicial con el resultado de cada tratamiento.

¿Cuál de los siguientes formatos les sirve para registrar esos datos?

A.

Enmienda	pH del suelo	Materia orgánica (%)	Humedad retenida (%)	Lombrices (por m^2)
Compost				
Cascarilla de arroz				
Cal agrícola				

B.

Etapa	pH del suelo	Materia orgánica (%)	Humedad retenida (%)	Lombrices (por m^2)
Sin enmienda				
Compost				
Cascarilla de arroz				
Cal agrícola				

C.

Etapa	pH del suelo	Materia orgánica (%)	Humedad retenida (%)
Sin enmienda			
Compost			
Cascarilla de arroz			
Cal agrícola			

D.

Característica	Compost	Cascarilla de arroz	Cal agrícola
pH del suelo			
Materia orgánica (%)			
Humedad retenida (%)			
Lombrices (por m^2)			

13 Lee la siguiente situación y responde.

En el semillero de química se discute por qué una tableta efervescente se deshace unas veces rápido y otras despacio. Sofía plantea la **hipótesis** de que «el tiempo que tarda en disolverse una tableta efervescente depende de la temperatura del agua». El grupo recuerda la regla del buen experimento: se modifica **una sola variable** (la que la hipótesis señala), se **mide directamente el efecto que la hipótesis enuncia** y todo lo demás se mantiene **igual**, para que la diferencia observada no pueda atribuirse a otra causa. Disponen de vasos idénticos, tabletas del mismo lote, el mismo volumen de agua en cada vaso, un termómetro y un cronómetro.

¿Cuál diseño le permite a Sofía poner a prueba su hipótesis **sin confundirla** con otra variable?

A. Echar cada tableta en agua a distinta temperatura y anotar cuánta espuma se forma.
B. Echar una tableta igual en agua a distinta temperatura y cronometrar cuánto tarda en disolverse.
C. Usar agua a la misma temperatura en todos los vasos y cambiar el tamaño de la tableta.
D. Variar a la vez la temperatura del agua y el volumen del vaso, y medir el tiempo de disolución.

14 Lee la siguiente situación y responde.

En el laboratorio de una planta de alimentos se verifica la acidez de un lote de **vinagre**, cuyo componente ácido es el ácido acético (CH_3COOH). Para ello se mide cuántos mililitros de hidróxido de sodio (NaOH, una base) hacen falta para neutralizar 30 mL de la muestra. La reacción es:

$$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$$

A la muestra se le agregan unas gotas de **fenolftaleína**, **incolora en medio ácido** y **fucsia en medio básico**. La base se deja caer gota a gota desde una bureta: mientras quede ácido acético sin reaccionar el líquido permanece incoloro, y en el instante en que ese ácido se agota, **una gota adicional** vuelve la disolución levemente básica y aparece el color fucsia.

¿Qué papel cumple la fenolftaleína dentro de este procedimiento?

A. Delatar con un cambio de color el momento en que la disolución deja de ser ácida, es decir, el final de la neutralización.
B. Conservar incolora la mezcla durante todo el proceso para poder leer sin dificultad la escala graduada de la bureta.
C. Avisar que la neutralización empieza, pues el color fucsia aparece con la primera gota de hidróxido de sodio que se agrega.
D. Acelerar la reacción entre el ácido del vinagre y la base para que la neutralización termine en mucho menos tiempo.

15 Lee la siguiente información y observa la tabla.

La **gravedad** de un lugar es la **aceleración** con que ese lugar atrae a los cuerpos con masa: donde la gravedad es mayor, un cuerpo soltado **gana rapidez más rápido** y toca el suelo **antes**. En **caída libre** (sin aire que frene) esa aceleración **no depende de la masa**: dos canicas de masa distinta soltadas desde la misma altura en un mismo sitio aterrizan a la vez. Una simulación escolar suelta una canica de vidrio desde 2 m en tres lugares del sistema solar.

Lugar	Gravedad (m/s^2)	Masa de la canica
Júpiter	24,8	0,5 kg
Tierra	9,8	1 kg
Mercurio	3,7	2 kg

¿Qué se puede anticipar sobre los **tiempos de caída** de la simulación?

A. La caída dura más en Júpiter que en la Tierra, precisamente por tener allí mayor gravedad.
B. En Júpiter la caída tarda menos y en Mercurio, más.
C. Los tres tiempos coinciden, ya que la altura de caída no cambia.
D. En Mercurio la canica de 2 kg no alcanza a caer, porque allí la gravedad es muy débil.

16 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una piscicultora engorda tilapia en un estanque de tierra. Durante **cinco días** seguidos anotó, siempre a la misma hora, el **oxígeno disuelto** del agua, el **alimento** que repartió y la **ganancia de peso** diaria de los peces. Los animales están comiendo cada vez menos y necesita saber **qué variable** está frenando el engorde antes de que el lote se le pierda.

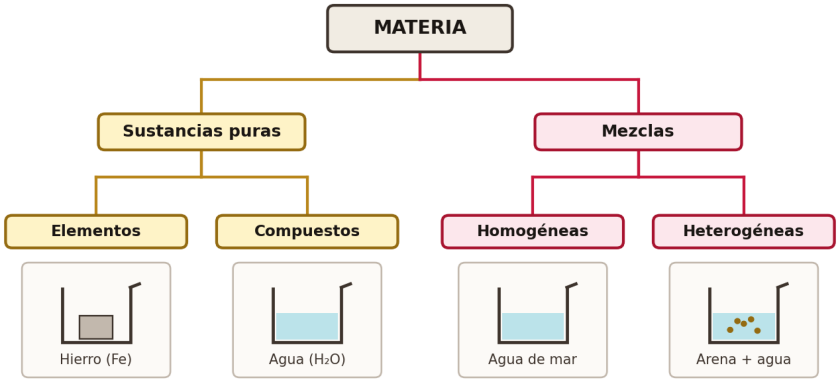
Día	Oxígeno disuelto (mg/L)	Alimento suministrado (kg)	Ganancia de peso (g/día)
1	6,5	3,0	4,0
2	5,6	3,0	3,2
3	4,4	3,0	2,1
4	3,5	3,0	1,2
5	2,8	3,0	0,4

Según la relación que revelan los datos, ¿qué le conviene hacer a la piscicultora?

A. Instalar un aireador que reponga el oxígeno disuelto del estanque.
B. Repartir más alimento cada día, pues de él depende el aumento de peso.
C. Cubrir por completo el estanque para frenar el intercambio de aire en la superficie.
D. Aumentar el número de peces por metro cúbico para aprovechar mejor el estanque.

17 Lee la siguiente información y observa el esquema.

En la sala de química de un museo interactivo hay un tablero que reparte la materia en **sustancias puras** (elementos, con un solo tipo de átomo, y compuestos, con átomos de elementos distintos unidos en proporción fija) y en **mezclas**, que conservan sus componentes y se dejan separar por métodos físicos: **homogéneas** si no se distinguen a simple vista y **heterogéneas** si se alcanzan a distinguir. Cada casilla del tablero trae un ejemplo. Un visitante debe decir cuál de cuatro comentarios sobre esos ejemplos está bien fundamentado.



De los siguientes comentarios sobre los ejemplos del esquema, ¿cuál es científicamente correcto?

A. El hierro es un compuesto, pues sus átomos están unidos unos con otros.

B. El agua es una mezcla homogénea formada por hidrógeno y oxígeno.

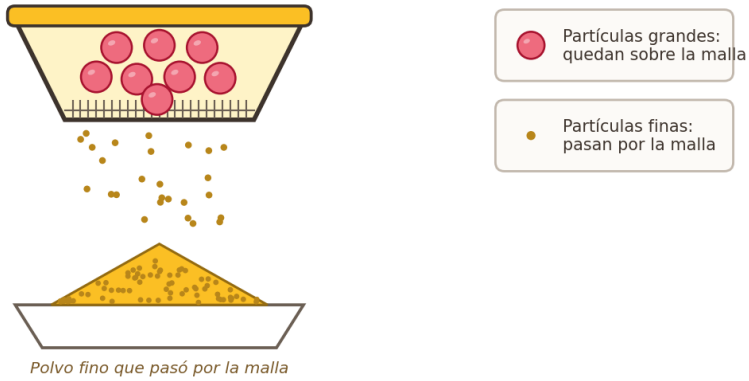
C. El agua de mar es un compuesto, ya que la sal y el agua no vuelven a separarse.

D. La arena con agua es heterogénea: la arena se distingue y se asienta en el fondo.

18 Lee la siguiente situación y responde.

En el molino de una finca cafetera, don Emiro revisa la materia prima con un **tamiz** (una malla de orificios pequeños). Convencido de su herramienta, sostiene ante los aprendices que «con el tamiz se separa cualquier mezcla formada por dos sólidos». Para mostrarlo ensayó tres mezclas y anotó el resultado.

Separación de una mezcla de sólidos con el tamiz



Mezcla ensayada	¿Quedó separada?
Fríjol y salvado de trigo	Sí
Maíz trillado y harina de maíz	Sí
Azúcar pulverizada y leche en polvo	No

Los ensayos obligan a don Emiro a matizar lo que dijo. ¿Qué tendría que precisar?

A. Que el tamiz separa dos sólidos solo si sus partículas difieren en tamaño.
B. Que el tamiz únicamente funciona cuando los dos sólidos son de gran tamaño.
C. Que al usar el tamiz resulta indiferente el tamaño de las partículas.
D. Que ninguna mezcla formada por dos sólidos puede separarse con un tamiz.

19 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Un laboratorio de genética de la fauna analiza muestras de cuatro felinos colombianos (**jaguar, puma, ocelote** y **tigrillo**) para ordenar su **parentesco evolutivo**. En cada pareja compara un mismo tramo de ADN de **200 bases** y consigna dos datos: el **porcentaje de similitud** (bases que coinciden) y el **número de bases diferentes** en ese tramo. Ambas medidas cuentan la misma historia: a **más similitud**, **menos diferencias**, y cuanto más se parece el ADN de dos felinos, **más cercano** es su parentesco.

Pareja de felinos	Similitud del ADN	Bases diferentes (de 200)
Jaguar, Puma	88 %	24
Jaguar, Ocelote	52 %	96
Jaguar, Tigrillo	46 %	108
Puma, Ocelote	44 %	112
Puma, Tigrillo	50 %	100
Ocelote, Tigrillo	79 %	42

Con los datos de la tabla, ¿qué **dos parejas** resultan ser las de parentesco más estrecho?

A. Jaguar, Puma y Ocelote, Tigrillo.
B. Jaguar, Puma y Jaguar, Ocelote.
C. Jaguar, Ocelote y Puma, Tigrillo.
D. Puma, Ocelote y Jaguar, Tigrillo.

20 Lee la siguiente situación y observa los procedimientos.

Para **germinar**, una semilla debe reactivar su metabolismo, y ese arranque solo ocurre dentro de ciertos rangos de humedad y de temperatura. Un grupo de estudiantes arma dos montajes con semillas de maíz del mismo lote y mantiene **constantes** el número de semillas, el algodón, el volumen de agua y los días de observación; entre un procedimiento y otro **modifican una sola condición**. Al final compararán cuántas semillas germinaron en cada caja.

Procedimiento 1	Procedimiento 2
Colocar **20 semillas** de maíz sobre algodón húmedo en una caja de Petri, con **10 mL** de agua.Dejar la caja en un cuarto a **25 °C** (condición que **cambia**).Contar las semillas germinadas al cabo de **5 días**.Anotar el dato en una tabla.	Colocar otras **20 semillas** de maíz sobre algodón húmedo en una caja de Petri igual, con **10 mL** de agua.Dejar la caja en una nevera a **8 °C** (condición que **cambia**).Contar las semillas germinadas al cabo de **5 días**.Anotar el dato en una tabla.

A juzgar por la única condición que se modifica, ¿qué **pregunta problema** orienta la investigación?

A. ¿Modifica la temperatura del ambiente la germinación de las semillas de maíz?
B. ¿Qué cantidad de agua debe recibir el algodón para que germinen las semillas?
C. ¿Influye el número de semillas sembradas en el porcentaje que logra germinar?
D. ¿Cuántos días necesita una semilla de maíz para germinar por completo?

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.